

MODELADO UML PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE:

Plataforma de Gestión de Inventario Documental FNA sobre PowerApps y Microsoft Azure

Jairo Alonso Cristancho

Curso: Aseguramiento de la Calidad de Software

Semana: 4

Profesor: Cesar Alfonso Bolado Silva

Fecha de entrega: 25 de julio de 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....2

1. Introducción3

2. Desarrollo3

 2.1 Descripción del sistema propuesto.....3

 2.2 Requisitos funcionales3

 2.3 Requisitos no funcionales4

 2.4 Estructura del modelo UML elaborado4

 2.4.1 Diagrama de casos de uso.....5

 2.4.2 Diagrama de clases conceptual5

 2.5 Justificación de las decisiones de diseño.....5

 2.6 Integración de mecanismos de aseguramiento de la calidad5

 2.6.1 Criterios de aceptación.....5

 2.6.2 Trazabilidad básica entre requisitos y casos de prueba6

 2.6.3 Puntos de control de calidad en el ciclo de vida.....6

3. Planeación.....7

4. Modelado7

 4.1 Diagrama de casos de uso.....8

 4.2 Diagrama de clases conceptual8

5. Conclusiones9

Referencias10

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un modelo estructurado, bajo el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), de un sistema de software real desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad (Quality Assurance, QA). El sistema seleccionado es la Plataforma de Gestión de Inventario Documental del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), una solución de baja codificación (low-code) construida sobre Microsoft Power Apps, que permite a los usuarios consultar, registrar y descargar documentos digitalizados (soporte papel, jackets, rollos y organización), almacenados como archivos PDF en Azure Blob Storage, con su información transaccional persistida en una base de datos alojada en una máquina virtual de Microsoft Azure.

El modelo propuesto integra el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases conceptual como artefactos centrales de la especificación funcional, junto con la identificación de requisitos funcionales y no funcionales, los criterios de aceptación asociados a cada requisito, una matriz de trazabilidad básica entre requisitos y casos de prueba, y la definición de los puntos de control de calidad a lo largo del ciclo de vida del software. Con ello se busca demostrar cómo un modelo UML bien estructurado no solo comunica la arquitectura y el comportamiento esperado del sistema, sino que también constituye una herramienta de aseguramiento de la calidad, al hacer explícitas las condiciones de satisfacción que permiten verificar y validar el software antes de su liberación.

2. Desarrollo

2.1 Descripción del sistema propuesto

La Plataforma de Gestión de Inventario Documental FNA es una aplicación empresarial de tipo low-code, desarrollada en Microsoft Power Apps, cuyo propósito es centralizar la consulta, el registro y la administración del inventario documental físico y digitalizado del Fondo Nacional del Ahorro. La arquitectura de la solución se compone de tres capas principales:

- Capa de presentación: aplicación Power Apps (canvas app), accesible desde el navegador o el cliente de escritorio, que expone los módulos de Consulta, Nuevo registro, Reportes, Configuración y Administración de usuarios.
- Capa de datos transaccionales: una base de datos relacional desplegada sobre una máquina virtual (VM) en Microsoft Azure, que almacena los metadatos de cada documento (cédula, caja, carpeta, folios, tipo documental, fechas, catálogos y usuarios).
- Capa de almacenamiento de archivos: una cuenta de Azure Blob Storage donde residen físicamente los archivos PDF asociados a cada registro, los cuales son referenciados desde la base de datos y consumidos por la aplicación para las operaciones de visualización y descarga.

El acceso al sistema está mediado por autenticación federada contra el Directorio Activo (Azure AD) de la organización, que habilita el ingreso a la Power App corporativa; una vez dentro de la aplicación, el usuario debe autenticarse nuevamente con un usuario y contraseña propios del aplicativo para acceder al portal funcional, lo que constituye un segundo factor de control de acceso a nivel de aplicación. El sistema define dos tipos de perfil de usuario: Administrador, con permisos sobre todos los módulos (consulta, registro, reportes, configuración y administración de usuarios), y Usuario de Consulta, restringido a la visualización de la información y de los documentos PDF según el tipo de inventario que tenga autorizado (soporte papel, organización, jackets o rollos).

2.2 Requisitos funcionales

A partir del análisis del manual de usuario de la plataforma, se identificaron los siguientes requisitos funcionales (RF), agrupados por módulo:

ID	Descripción	Módulo
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña, con bloqueo automático tras 3 intentos fallidos.	Página de inicio

RF-02	El sistema debe permitir el cambio de contraseña del usuario, incluyendo la obligatoriedad de cambio en el primer ingreso.	Página de inicio
RF-03	El sistema debe permitir consultar el inventario de soporte papel filtrando por cédula, caja, carpeta o rango de fechas.	Consulta
RF-04	El sistema debe permitir consultar el inventario de organización, jackets y rollos con criterios de búsqueda propios de cada tipo.	Consulta
RF-05	El sistema debe permitir visualizar y descargar el archivo PDF asociado a un registro consultado.	Consulta
RF-06	El sistema debe permitir consultar el inventario global, filtrando por lote y tipo de inventario.	Consulta
RF-07	El sistema debe permitir alternar entre vista de tarjeta y vista de tabla en los resultados de consulta.	Consulta
RF-08	El sistema debe permitir registrar manualmente un nuevo documento de inventario (soporte papel, organización, jacket o rollo).	Nuevo registro
RF-09	El sistema debe permitir la carga masiva de registros mediante archivo Excel (.xlsx), con plantilla descargable en .csv.	Nuevo registro
RF-10	El sistema debe generar reportes gráficos y tabulares por tipo de inventario, y permitir exportar una base en formato .txt por lote.	Reportes
RF-11	El sistema debe permitir administrar catálogos (tipos documentales, lotes) mediante creación, edición y activación/inactivación.	Configuración
RF-12	El sistema debe permitir crear, editar y consultar usuarios, así como definir perfiles y asignarles permisos granulares.	Administración de usuarios

2.3 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	El acceso a la aplicación debe estar mediado por autenticación federada contra Azure AD (Directorio Activo) además de la validación interna de usuario y contraseña de la aplicación.
RNF-02	Seguridad	Las cuentas deben bloquearse automáticamente después de 3 intentos fallidos de inicio de sesión y requerir intervención del administrador para su desbloqueo.
RNF-03	Disponibilidad	La plataforma debe estar disponible al menos el 99% del tiempo en horario laboral, aprovechando la infraestructura administrada de Azure.
RNF-04	Rendimiento	Las consultas de inventario global sobre miles de registros deben responder en un tiempo aceptable mediante paginación configurable de resultados.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz debe permitir alternar entre vistas (tarjeta/tabla) y ofrecer un menú de navegación consistente en todos los módulos.
RNF-06	Escalabilidad	La solución debe soportar el crecimiento del volumen documental sin degradar el servicio, apoyada en el escalamiento elástico de Azure Blob Storage.
RNF-07	Mantenibilidad	La configuración de catálogos y perfiles debe poder administrarse desde la propia aplicación, sin requerir despliegues de código adicionales.
RNF-08	Auditabilidad	El sistema debe dejar trazabilidad de las operaciones de registro, consulta y descarga de documentos para efectos de control y auditoría.
RNF-09	Confidencialidad	El acceso a los documentos PDF debe restringirse según el perfil y el tipo de inventario autorizado para cada usuario.

2.4 Estructura del modelo UML elaborado

El modelo UML elaborado se compone de dos diagramas complementarios que, en conjunto, especifican de forma estructurada el comportamiento y la estructura estática del sistema:

2.4.1 Diagrama de casos de uso

Representa la interacción entre los actores del sistema — Administrador, Usuario de Consulta y los sistemas externos Directorio Activo (Azure AD), Azure Blob Storage y Azure SQL (base de datos) — y los catorce casos de uso identificados, agrupados en los módulos de autenticación, consulta, registro, reportes, configuración y administración de usuarios. El caso de uso 'Iniciar sesión' se asocia directamente con el actor Directorio Activo, ya que la autenticación depende de dicho sistema externo. Se emplean relaciones de inclusión («include») únicamente entre casos de uso, como ocurre entre cada módulo de consulta (soporte papel, organización, jackets y rollos) y los casos de uso 'Ver documento PDF' y 'Descargar documento PDF', que forman parte obligatoria de su flujo.

2.4.2 Diagrama de clases conceptual

Representa las entidades de dominio del sistema: Usuario, Perfil y Permiso (gestión de identidad y control de acceso); InventarioBase como clase abstracta generalizada en InventarioSoportePapel, InventarioOrganizacion, InventarioJacket e InventarioRollo (modelo de herencia que refleja los cuatro tipos de inventario del manual); Documento (representación del archivo PDF alojado en Azure Storage); Catalogo (tipos documentales configurables); Reporte (generación de reportes y bases descargables); y Lote (agrupación de rollos para su procesamiento). Las relaciones incluyen asociaciones, agregaciones y generalizaciones con su respectiva multiplicidad.

2.5 Justificación de las decisiones de diseño

- Se optó por modelar InventarioBase como una clase abstracta con cuatro especializaciones, en lugar de cuatro clases independientes, porque el manual evidencia que los cuatro tipos de inventario comparten atributos y comportamientos comunes (cédula, tipo documental, fechas, registrar, consultar), mientras que difieren únicamente en atributos específicos (caja/carpeta para soporte papel, código de barras para rollos, etc.). La generalización reduce la duplicación y facilita la extensión del modelo ante nuevos tipos de inventario.
- Se separó la clase Documento de InventarioBase para reflejar fielmente la arquitectura real del sistema, en la que el metadato (registro) reside en la base de datos relacional y el archivo binario (PDF) reside físicamente en Azure Blob Storage; esta separación es también la base del requisito no funcional de confidencialidad, ya que el control de acceso al documento puede gestionarse de forma independiente del registro.
- Se modelaron dos actores humanos (Administrador y Usuario de Consulta) y tres actores de sistema (Directorio Activo, Azure Blob Storage y Azure SQL) porque el aseguramiento de la calidad exige distinguir claramente los límites del sistema bajo prueba de los sistemas externos con los que se integra, cada uno con sus propios criterios de disponibilidad y seguridad.
- Se incluyeron relaciones «include» explícitas para el inicio de sesión contra el Directorio Activo y para la visualización/descarga de PDF, dado que estas dependencias son puntos críticos de falla que deben ser objeto de casos de prueba específicos dentro de la estrategia de aseguramiento de la calidad.

2.6 Integración de mecanismos de aseguramiento de la calidad

El modelo no se limita a describir la estructura y el comportamiento del sistema, sino que incorpora explícitamente mecanismos de aseguramiento de la calidad en tres niveles:

2.6.1 Criterios de aceptación

Para cada requisito funcional crítico se definieron criterios de aceptación verificables, expresados bajo el esquema Dado/Cuando/Entonces, que permiten determinar de manera objetiva si el requisito ha sido correctamente implementado:

RF	Criterio de aceptación
RF-01	Dado un usuario válido, cuando ingresa credenciales incorrectas en 3 intentos consecutivos, entonces el sistema bloquea la cuenta y notifica que debe contactar al administrador.

RF-02	Dado un usuario nuevo que ingresa por primera vez, cuando completa el inicio de sesión, entonces el sistema le exige obligatoriamente cambiar la contraseña antes de continuar.
RF-03	Dado un usuario autenticado con permiso de consulta, cuando ingresa un número de cédula existente, entonces el sistema muestra el registro con caja, carpeta, folios y tipo documental correspondientes en menos de 3 segundos.
RF-04	Dado un usuario autenticado, cuando consulta el inventario de organización, jackets o rollos con un criterio válido (serie, jacket, rollo o código de barras), entonces el sistema retorna únicamente los registros que cumplen ese criterio.
RF-05	Dado un registro de inventario con documento asociado, cuando el usuario presiona 'Ver PDF', entonces el sistema abre el documento sin exponer la ruta interna del Azure Blob Storage.
RF-06	Dado un lote y un tipo de inventario seleccionados, cuando el usuario ejecuta la búsqueda en el inventario global, entonces el sistema lista de forma paginada solo los registros de ese lote y tipo.
RF-07	Dado un resultado de consulta visible, cuando el usuario cambia el filtro de 'Vista' entre tarjeta y tabla, entonces el sistema reorganiza la misma información sin perder el registro consultado.
RF-08	Dado el formulario de registro manual con todos los campos obligatorios diligenciados, cuando el usuario presiona 'Guardar', entonces el sistema crea el nuevo registro y lo hace disponible de inmediato en el módulo de consulta.
RF-09	Dado un archivo Excel cargado con la plantilla oficial, cuando el usuario presiona 'Guardar', entonces el sistema confirma la carga exitosa y refleja los nuevos registros en el módulo de consulta.
RF-10	Dado un lote seleccionado en el módulo de reportes, cuando el usuario presiona 'Generar TXT' y luego 'Descargar', entonces el sistema entrega un archivo de texto con los registros e imágenes acumulados de ese lote.
RF-11	Dado un catálogo (por ejemplo, tipo documental), cuando el administrador crea o edita un valor y lo guarda, entonces el nuevo valor queda disponible como opción en los formularios que lo utilizan.
RF-12	Dado un perfil con permisos específicos, cuando se asigna a un nuevo usuario, entonces dicho usuario solo visualiza los módulos y tipos de inventario autorizados para ese perfil.

2.6.2 Trazabilidad básica entre requisitos y casos de prueba

Se estableció una matriz de trazabilidad que vincula cada requisito funcional con al menos un caso de prueba (CP), lo que permite verificar la cobertura de pruebas y facilita el análisis de impacto ante cambios en los requisitos:

RF	Caso de prueba	Descripción de la prueba
RF-01	CP-01	Verificar bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos de inicio de sesión.
RF-02	CP-02	Verificar el cambio de contraseña y la exigencia de cambio en el primer ingreso.
RF-03	CP-03	Verificar la consulta de inventario de soporte papel por cédula, caja, carpeta y fecha.
RF-05	CP-04	Verificar la visualización y descarga del PDF asociado a un registro consultado.
RF-06	CP-05	Verificar el filtrado del inventario global por lote y tipo de inventario.
RF-08	CP-06	Verificar el registro manual de un nuevo documento con todos los campos obligatorios.
RF-09	CP-07	Verificar la carga masiva desde Excel y el correcto reflejo de los registros cargados.
RF-10	CP-08	Verificar la generación de reportes y la exportación de la base en formato .txt.
RF-11	CP-09	Verificar la creación y edición de catálogos (tipo documental, lotes).
RF-12	CP-10	Verificar que un perfil restringido no permita el acceso a módulos no autorizados.

2.6.3 Puntos de control de calidad en el ciclo de vida

Finalmente, el modelo identifica los puntos de control (QA gates) que deben superarse en cada etapa del ciclo de vida del software antes de avanzar a la siguiente:

Etapas del ciclo de vida	Punto de control de calidad
Requisitos	Revisión y validación de los RF y RNF con los interesados, verificando que cada requisito sea verificable y trazable a un caso de prueba.
Diseño / Modelado	Revisión por pares del diagrama de casos de uso y de clases, confirmando consistencia entre actores, relaciones y multiplicidades antes de iniciar la construcción.
Construcción	Revisión de código y configuración de la Power App (reglas de validación de formularios, conexiones a la base de datos y a Azure Storage) mediante pruebas unitarias y de componente.
Pruebas	Ejecución de pruebas funcionales (casos de prueba CP-01 a CP-10), pruebas de seguridad de autenticación (Azure AD y bloqueo de cuentas) y pruebas de aceptación de usuario (UAT) contra los criterios de aceptación definidos.
Despliegue	Verificación de la conectividad entre la Power App, la máquina virtual con la base de datos y la cuenta de Azure Blob Storage en el ambiente de producción, antes de habilitar el acceso a los usuarios finales.
Mantenimiento	Monitoreo continuo de disponibilidad e integridad de los documentos almacenados, y control de cambios sobre catálogos y perfiles mediante el módulo de configuración.

3. Planeación

Para la elaboración del modelo se siguió un procedimiento estructurado en las siguientes etapas:

1. **Análisis documental:** se revisó el manual de usuario de la plataforma FNA como fuente primaria de información, identificando los módulos, actores, flujos de pantalla y reglas de negocio descritos en cada sección (inicio de sesión, consulta, nuevo registro, reportes, configuración y administración de usuarios).
2. **Extracción de requisitos:** a partir de cada funcionalidad descrita en el manual, se derivaron los requisitos funcionales (qué debe hacer el sistema) y no funcionales (bajo qué condiciones de calidad debe hacerlo), clasificándolos por categoría.
3. **Identificación de actores y casos de uso:** se definieron los actores humanos (Administrador, Usuario de Consulta) y los actores de sistema (Directorio Activo, Azure Blob Storage, Azure SQL), y se agruparon las funcionalidades en casos de uso independientes y reutilizables.
4. **Modelado de clases conceptuales:** se identificaron las entidades de dominio (Usuario, Perfil, Permiso, InventarioBase y sus especializaciones, Documento, Catálogo, Reporte y Lote), sus atributos, métodos y relaciones (asociación, agregación y generalización).
5. **Definición de criterios de aceptación y trazabilidad:** para cada requisito funcional relevante se redactó un criterio de aceptación verificable y se lo vinculó con un caso de prueba en la matriz de trazabilidad.
6. **Elaboración gráfica de los diagramas:** los diagramas de casos de uso y de clases se elaboraron siguiendo la notación estándar de UML (actores, elipses de caso de uso, límite del sistema, clases con atributos y métodos, relaciones con su multiplicidad).
7. **Consolidación del documento:** se integraron los hallazgos del análisis, los requisitos, los diagramas y las tablas de aseguramiento de la calidad en el presente documento, revisando su redacción y coherencia.

Como instrumentos y herramientas se utilizaron: el manual de usuario de la plataforma FNA como insumo documental; notación UML estándar (diagrama de casos de uso y diagrama de clases) como técnica de modelado; tablas estructuradas de requisitos, criterios de aceptación y trazabilidad como técnica de especificación de calidad; y un procesador de texto para la consolidación del documento final. El modelo gráfico puede reproducirse de forma equivalente en herramientas de modelado UML como StarUML, Visual Paradigm, Lucidchart o Draw.io, replicando los mismos actores, clases y relaciones aquí documentados.

4. Modelado

A continuación, se presentan los diagramas UML elaborados como resultado del proceso de modelado descrito en la sección anterior.

4.1 Diagrama de casos de uso

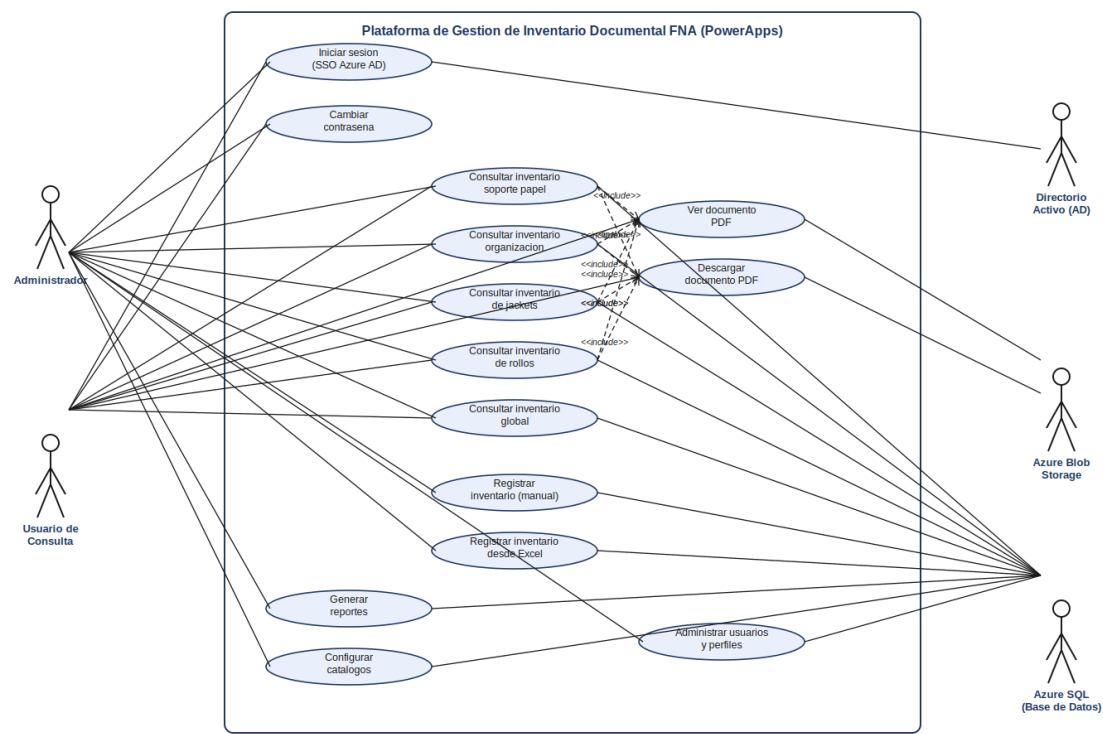


Figura 1. Diagrama de casos de uso de la Plataforma de Gestión de Inventario Documental FNA.

4.2 Diagrama de clases conceptual

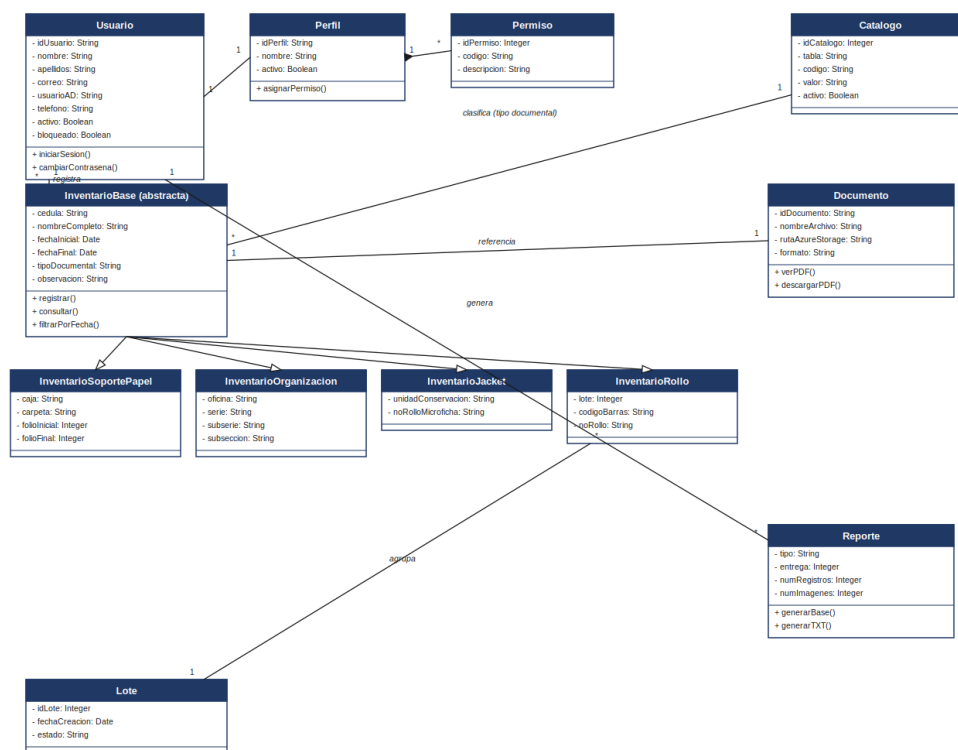


Figura 2. Diagrama de clases conceptual de la Plataforma de Gestión de Inventario Documental FNA.

5. Conclusiones

La elaboración de este modelo UML permitió comprobar que la calidad de un sistema de software no se garantiza únicamente mediante pruebas ejecutadas al final del desarrollo, sino que puede y debe incorporarse desde la etapa de especificación. Al construir el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases conceptual de la Plataforma de Gestión de Inventario Documental FNA, fue posible identificar de manera temprana los puntos críticos de integración con sistemas externos (Directorio Activo y Azure Storage), los cuales representan los mayores riesgos de falla y, por tanto, deben concentrar el mayor esfuerzo de pruebas.

Asimismo, se evidenció que redactar criterios de aceptación verificables para cada requisito funcional obliga a un nivel de precisión que reduce la ambigüedad entre lo que el negocio espera y lo que el equipo de desarrollo construye, mientras que la matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de prueba ofrece una herramienta simple pero poderosa para verificar la cobertura de pruebas y gestionar el impacto de futuros cambios. Finalmente, definir los puntos de control de calidad a lo largo del ciclo de vida —desde la revisión de requisitos hasta el monitoreo en producción— refuerza la idea de que el aseguramiento de la calidad es un proceso continuo y no un evento aislado previo a la entrega.

Referencias

Fondo Nacional del Ahorro. (2026). Manual de usuario: Plataforma de Inventario, Consulta y Préstamos [Documento interno].

International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. ISO.

Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (UML) Specification, Version 2.5.1. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.^a ed.). Pearson Educación.

Microsoft. (2025). Documentación de Power Apps. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/power-apps/>

Microsoft. (2025). Documentación de Azure. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/>